

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC
268-18**

Première édition
First edition
1995-11

**Equipements pour systèmes
électroacoustiques –**

Partie 18:

Appareils de mesure des crêtes de modulation –
Indicateur de niveau de crête de signaux
audionumériques

Sound system equipment –

Part 18:

Peak programme level meters –
Digital audio peak level meter



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 268-18: 1995

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;*
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles;*
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas;*

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale.*

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*, which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology;*
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets;*
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams;*

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice.*

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

**RAPPORT
TECHNIQUE – TYPE 3
TECHNICAL
REPORT – TYPE 3**

**CEI
IEC
268-18**

Première édition
First edition
1995-11

**Equipements pour systèmes
électroacoustiques –**

Partie 18:

**Appareils de mesure des crêtes de modulation –
Indicateur de niveau de crête de signaux
audionumériques**

Sound system equipment –

Part 18:

**Peak programme level meters –
Digital audio peak level meter**

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS.....	4
INTRODUCTION.....	8
 Articles	
1 Généralités	10
1.1 Domaine d'application	10
1.2 Documents de référence	10
2 Caractéristiques à spécifier	10
2.1 Indication de référence.....	10
2.2 Temps de réponse	10
2.3 Temps de retour.....	10
2.4 Autres caractéristiques.....	12
3 Conditions de fonctionnement	12
3.1 Plage de température	12
3.2 Tension d'alimentation.....	12
4 Affichage	12
4.1 Forme de l'affichage.....	12
4.2 Echelle de l'affichage	12
4.3 Exigence relative à la précision de l'affichage	12
4.4 Niveau de crête et valeur indiquée.....	14
4.5 Autres indications.....	14
5 Interface	14
 Annexes	
A Autres caractéristiques.....	16
B Indicateur de niveau de crête de signaux numériques et graduation d'une échelle d'affichage à incrémentation.....	18
C Relation entre la précision du traitement du signal et la précision de l'affichage	20
D Schéma d'un indicateur de niveau de crête de signaux numériques	22

CONTENTS

	Page
FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	9
 Clause	
1 General.....	11
1.1 Scope	11
1.2 Reference documents.....	11
2 Characteristics to be specified.....	11
2.1 Reference indication.....	11
2.2 Delay time.....	11
2.3 Return time	11
2.4 Other characteristics	13
3 Operating conditions	13
3.1 Temperature range.....	13
3.2 Supply voltage	13
4 Display.....	13
4.1 Display form.....	13
4.2 Display scale.....	13
4.3 Precision of indication	13
4.4 Peak level and indicated value.....	15
4.5 Other indications	15
5 Interface	15
 Annexes	
A Other characteristics	17
B Reading of meter indication and scale marking of an incremental display	19
C Relation between signal processing precision and the indicating precision	21
D Typical block diagram of a digital audio peak level meter	23

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉQUIPEMENTS POUR SYSTÈMES ÉLECTROACOUSTIQUES –

Partie 18: Appareils de mesure des crêtes de modulation –
Indicateur de niveau de crête de signaux audionumériques

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes Internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la norme nationale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est d'élaborer des Normes internationales. Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des types suivants:

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d'une Norme internationale;
- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;
- type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques de type 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOUND SYSTEM EQUIPMENT –

Part 18: Peak programme level meters –
Digital audio peak level meter

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical report of one of the following types:

- type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development or where for any other reason there is the future but not immediate possibility of an agreement on an International Standard;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example, "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

La CEI 268-18, rapport technique de type 3, été établie par le comité d'études 84 de la CEI: Equipements et systèmes dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Projet de comité	Rapport de vote
84(SEC)292	84(SEC)345

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

IEC 268-18 which is a technical report of type 3, has been prepared by IEC technical committee 84: Equipment and systems in the field of audio, video and audiovisual engineering.

The text of this standard is based on the following documents:

Committee draft	Report on voting
84(SEC)292	84(SEC)345

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

INTRODUCTION

Le traitement numérique des signaux audio est communément utilisé dans l'industrie musicale, dans les matériels audio grand public et dans la radiodiffusion. Il est nécessaire de contrôler la surcharge des sections numériques après la conversion analogique/numérique, tout comme la surcharge des sections analogiques dans de tels matériels numériques. La surcharge dans une section numérique, pour peu qu'elle apparaisse, devient la cause de bruits très perturbants pour les oreilles humaines, et elle ne peut pas être compensée par un réglage de niveau dans la dernière section. En conséquence, la vérification et la mesure des niveaux crêtes des signaux, tant analogiques que numériques, est une fonction essentielle d'un système audionumérique, tel qu'un mélangeur audionumérique ou qu'un enregistreur audionumérique.

L'indication du niveau de crête d'un signal analogique peut être réalisée par des appareils de mesure des crêtes de modulation déjà normalisés par la CEI 268-10. Comme une telle norme n'a pas été établie, depuis que les matériels numériques sont arrivés sur le marché, il est nécessaire d'étudier une méthode pour vérifier, mesurer et afficher un niveau de crête de signal numérique. On peut indiquer que le niveau de crête d'un signal analogique peut également être mesuré en ajoutant simplement un convertisseur analogique/numérique en amont d'un tel indicateur de niveau de crête de signaux numériques. Le niveau de crête indiqué dans ce cas peut être légèrement différent de sa valeur réelle; cependant la précision de cette méthode est suffisante pour tous les cas pratiques.

Faisant suite à ces considérations, le présent rapport technique propose les spécifications relatives à la constitution et aux performances des indicateurs de niveau de crête de signaux numériques, destinés à mesurer le niveau de crête de ces signaux, en un point donné quelconque d'un système à signaux audionumériques.

INTRODUCTION

Digital processing of audio signals is a common practice in the music industry, in audio equipment for consumer use and in broadcasting. It is necessary to monitor overload in digital sections after A/D conversion as well as overload in analogue sections in such digital equipment. The overload in a digital section, even if it occurs only instantaneously, produces very annoying distortion effects which cannot be compensated by level adjustment in a later section. Accordingly, check and measurement of the peak levels of both analogue and digital signals is an essential function of a digital audio system such as a digital audio mixer or a digital audio recorder.

The indication of peak level of an analogue signal can be carried out by means of an analogue peak programme meter which is already standardized in IEC 268-10. It is necessary to study a method to check, measure and to indicate the peak level of digital signals because such a standard has not previously been developed since digital equipment came on the market. It may be stated that the peak level of an analogue signal can also be measured by simply adding an A/D converter in front of such a digital audio peak level meter. The indicated peak level in this case may be slightly different from its true value; however, the accuracy of this method is sufficient for all practical purposes.

In accordance with these considerations, this technical report offers specifications for the characteristics and performance of a peak digital coding level indicator, intended to measure the peak level of a digital signal at any desired point of a digital audio signal system.

ÉQUIPEMENTS POUR SYSTÈMES ÉLECTROACOUSTIQUES –

Partie 18: Appareils de mesure des crêtes de modulation – Indicateur de niveau de crête de signaux audionumériques

1 Généralités

1.1 *Domaine d'application*

Le présent rapport technique décrit un indicateur de niveau de crête de signaux numériques, pour des usages professionnels et grand public, destiné à indiquer les niveaux crêtes des signaux audio échantillonnés et quantifiés.

Le but du présent rapport technique est de montrer le canevas de base, pour la rédaction des normes relatives aux caractéristiques à spécifier concernant les indicateurs de niveau de crête de signaux numériques, ainsi que les méthodes correspondantes de mesure.

1.2 *Documents de référence*

CEI 268-10: 1991, *Équipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 10: Appareils de mesure des crêtes de modulation*

CEI 958: 1989, *Interface audionumérique*

2 Caractéristiques à spécifier

2.1 *Indication de référence*

L'indication de référence est l'indication correspondant au niveau de signal maximal du circuit auquel est connecté l'indicateur. L'indication d'échelle doit être indiquée par 0, en termes de décibels (dB).

2.2 *Temps de réponse*

Le temps de réponse est l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'application du signal d'entrée de référence et le moment où l'indicateur franchit le point situé à 1 dB en dessous de l'indication de référence. Ceci peut comprendre le temps de réponse existant dans le circuit électronique et correspondant au traitement du signal.

Le temps de réponse doit être inférieur à 150 ms.

2.3 *Temps de retour*

Le temps de retour est l'intervalle qui s'écoule entre l'instant où l'on supprime un signal d'entrée permanent (correspondant normalement à l'indication de référence) et l'instant où l'indication franchit un seuil spécifié en bas de l'échelle. Le temps de retour doit être de $1,7 \text{ s} \pm 0,3 \text{ s}$ si le point bas se situe à 20 dB en dessous de l'indication de référence. Il convient que la vitesse de retour soit approximativement constante. Sur des appareils conçus pour commander des programmes multivoies, il convient que la différence du temps de retour soit inférieure à 0,1 s.

SOUND SYSTEM EQUIPMENT –

Part 18: Peak programme level meters – Digital audio peak level meter

1 General

1.1 Scope

This technical report describes a digital audio peak level indicator for professional and consumer use to indicate the peak levels of sampled and quantized audio signals.

The purpose of this technical report is to establish a basic plan for standards development concerning the characteristics to be specified and the relevant methods of measurement for a digital audio peak level meter.

1.2 Reference documents

IEC 268-10: 1991, *Sound system equipment – Part 10: Peak programme level meters*

IEC 958: 1989, *Digital audio interface*

2 Characteristics to be specified

2.1 Reference indication

The reference indication is the indication corresponding to the full-scale level of the circuit to which the indicator is connected. The indication on the scale shall be marked 0 in terms of decibels (dB).

2.2 Delay time

The delay time is the time interval between the application of the reference input signal and the moment when the indicator passes a point 1 dB below reference indication. This may include the time delay which occurs in the electronic circuit as a result of signal processing.

The delay time shall be less than 150 ms.

2.3 Return time

The return time is the time interval between the removal of a steady-state input signal (normally corresponding to the reference indication) and the moment when the indication passes a specified lower threshold of the scale. The return time shall be $1,7 \text{ s} \pm 0,3 \text{ s}$ if the lower point is 20 dB below reference indication. The return speed should be approximately constant. On instruments intended for monitoring multichannel programmes, the difference in return time should be less than 0,1 s.

Si le niveau maximal est indiqué sur un indicateur numérique ou dans un mode spécial d'affichage à incrémentation, le temps de maintien doit être de $1,0 \text{ s} \pm 0,5 \text{ s}$.

NOTE – Si la valeur crête maximale de la modulation doit être conservée jusqu'au réarmement manuel, l'indicateur n'a pas l'obligation de se conformer aux exigences relatives au temps de retour.

2.4 *Autres caractéristiques*

Voir annexe A.

3 Conditions de fonctionnement

3.1 *Plage de températures*

Les indicateurs de niveau de codage doivent fonctionner dans une plage de températures comprise entre $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ et $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.2 *Tension d'alimentation*

La tension d'alimentation d'un indicateur doit être clairement identifiée.

4 Affichage

4.1 *Forme de l'affichage*

On doit utiliser des afficheurs de type à incrémentation, utilisant des pointillés ou des barres. Ils sont utilisés seuls ou en combinaison (en incluant un affichage choisi par commutateur). Il convient d'identifier clairement le type d'affichage.

NOTE – Les indicateurs numériques indiquent normalement la marge (maximum du cadran) en décibels, depuis le niveau de saturation numérique de 0 dB. D'autre part, ils peuvent permettre l'affichage des signaux d'entrée par codes, ou en pour-cent de la valeur des tensions, ou selon des rapports en décibels par référence à 0,775 V (dBu), etc.

4.2 *Echelle de l'affichage*

L'indication correspondant à la pleine échelle doit être 0. Un exemple d'indicateur de type à incrémentation utilisant des barres est donné en annexe B.

Dans le cas des indicateurs numériques, on recommande deux types d'échelle pour l'affichage. L'affichage de type grande précision doit avoir trois chiffres (deux chiffres avant la virgule et un chiffre après, excluant l'affichage du signe moins), avec la résolution la plus fine de 0,1 dB. L'affichage de type faible précision doit avoir deux chiffres (deux chiffres avant la virgule, excluant l'affichage du signe moins), avec la résolution la plus fine de 1 dB. Le type d'affichage doit être clairement indiqué.

NOTE – Si on utilise une autre échelle pour l'affichage, la relation entre l'indication du 0 dB de l'échelle et le niveau de référence (niveau de pleine échelle) doit être indiquée à côté de l'affichage.

4.3 *Exigence relative à la précision de l'affichage*

La précision doit être spécifiée pour les niveaux haut de gamme (0 à -20 dB) et pour les niveaux bas de gamme (en dessous de -20 dB).

NOTE – Comme la précision de l'affichage est déterminée théoriquement par la précision du traitement du signal et par l'échelle, il convient d'indiquer clairement la valeur calculée de la précision (voir annexe C).

When the maximum level is indicated on a numerical indicator or in a special mode of the incremental display, the hold time shall be $1,0 \text{ s} \pm 0,5 \text{ s}$.

NOTE – If the maximum peak value of the programme is to be held until it is manually reset, the indicator does not have to conform to the return time requirements.

2.4 Other characteristics

See annex A.

3 Operating conditions

3.1 Temperature range

The coding level meter shall function in a temperature range between 0°C and $+50^\circ\text{C}$.

3.2 Supply voltage

The supply voltage to a meter shall be clearly identified.

4 Display

4.1 Display form

Incremental dot or bar type displays or numerical displays shall be used. They are used individually or in combination (including selectable display by a switch). The type of display should be clearly identified.

NOTE – Numerical indicators normally indicate the margin (headroom) in decibels from the digital full-scale level of 0 dB. On the other hand, they are permitted to indicate codes or percentages of voltage values or decibels referred to 0,775 V (dBu) of the input analog signals, etc.

4.2 Display scale

The full-scale indication of a display shall be 0. An example of an incremental bar type display is provided in annex B.

In the case of numerical indicators, two types of display scales are recommended. The high precision type display shall have three digits (two digits before the decimal point and one digit after the decimal point, excluding negative sign display) with a maximum resolution of 0,1 dB. The low precision type display shall have two digits (two digits before the decimal point, excluding negative sign display) with a maximum resolution of 1 dB. The type of display shall be clearly indicated.

NOTE – When another scale is used for the indication, the relation between indicated 0 dB on the scale and the reference level (full-scale level) shall be indicated beside the display.

4.3 Precision of indication

The precision shall be specified at the high range levels (0 to -20 dB) and at the low range levels (below -20 dB).

NOTE – As the precision of indication is determined theoretically by the precision of the signal processing and scaling, the calculated precision value should be clearly marked (see annex C).

4.4 Niveau de crête et valeur indiquée

Dans le cas des indicateurs numériques, l'affichage doit être 0 pour le signal d'entrée correspondant au niveau de référence. Quand le niveau d'entrée diminue, la valeur indiquée doit être conservée jusqu'à ce que le niveau du signal d'entrée atteigne le niveau d'affichage immédiatement inférieur. Le même processus s'applique à tous les niveaux qui peuvent être affichés.

Dans le cas des indicateurs à incrémentation, le segment d'affichage correspondant au premier niveau affichable, inférieur au niveau de crête du signal observé, est allumé, ainsi que tous les segments correspondants à des niveaux affichables inférieurs. Le segment d'affichage n'est allumé que lorsque le niveau de crête du signal d'entrée observé est supérieur à celui correspondant à ce segment.

4.5 Autres indications

Si le signal est préaccentué, l'affichage ne correspond pas véritablement au niveau sonore. Si la présence d'un signal préaccentué est indiquée dans le flot des données d'entrée, une indication claire doit informer l'utilisateur que le signal observé est préaccentué. De la même manière, un circuit de désaccentuation peut être utilisé avant l'affichage de niveau. Dans ce cas, il doit être clairement indiqué que l'indicateur désaccentue le signal observé.

5 Interface

L'interface avec l'indicateur de niveau de crête de signaux numériques doit être conforme à la CEI 958.

Cette condition ne s'applique pas dans le cas où l'indicateur de niveau de crête de signaux numériques est incorporé dans les matériels constituant les systèmes électroacoustiques numériques.

4.4 *Peak level and indicated value*

In the case of numerical indicators, the indication shall be 0 for the input signal corresponding to the reference level. Whenever the input level is lowered, the indicated value shall be maintained until the input signal level becomes the next lower indication level. The same relation applies to all levels which can be indicated.

In the case of incremental indicators, the next lower level element and below shall be lit until the peak input level reaches the level to be indicated. The peak indication element shall be lit only when the input signal level reaches the indicated value.

4.5 *Other indications*

When the input signal is pre-emphasized, the indication does not correctly correspond to the sound level. If the presence of pre-emphasis is flagged in the input data stream, a clear display shall inform the user that the signal being monitored is pre-emphasized. Alternatively, a de-emphasis circuit may be employed prior to level indication; in this case it shall be clearly indicated that the indicator is de-emphasizing the signal being monitored.

5 **Interface**

The interface to a digital audio peak level meter shall conform to IEC 958.

Excluded from this requirement is the case where the meter is incorporated in digital sound system equipment.

Annexe A (informative)

Autres caractéristiques

Les indicateurs de niveau numérique qui ne comportent aucune partie mécanique, ne produisent pratiquement pas d'erreur significative sur le temps d'intégration, le dépassement ou la réponse amplitude-fréquence. En dépit de ce fait, des valeurs de tolérance relatives à ces paramètres sont données ici, afin de respecter la présentation de la CEI 268-10.

A.1 Temps d'intégration

Durée d'une impulsion de signal sinusoïdal de 5 kHz, au niveau de référence, conduisant à un affichage de 2 dB en dessous de l'indication de référence. Cette durée doit être inférieure à 5 ms.

A.2 Dépassement

Accroissement transitoire de l'indication, après application d'un signal d'entrée à 1 000 Hz, qui indiquerait que l'on a appliqué un état stable correspondant à -10 dB.

A.3 Réponse amplitude-fréquence

Différence, exprimée en décibels, entre le niveau indiqué et le niveau d'entrée, en fonction de la fréquence, en prenant comme référence la valeur à une fréquence spécifiée, de préférence 1 000 Hz.

Elle doit être de $\pm 0,5$ dB pour des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Cependant pour des fréquences particulières en relation avec la fréquence d'échantillonnage, il peut se produire des irrégularités dans la réponse. En conséquence la spécification ne s'applique pas à ces fréquences exceptionnelles.

La réponse amplitude-fréquence doit être mesurée à un niveau pour lequel la résolution de l'échelle d'affichage est la meilleure.

Annex A **(informative)**

Other characteristics

Digital level meters which do not include any mechanical part, do not produce an error of integration time, overswing, or amplitude-frequency response with a practical significance. In spite of this fact, permitted values of these characteristics are provided here to match the form of this report to the form of IEC 268-10.

A.1 Integration time

The duration of a burst of a 5 kHz sinusoidal signal at reference level, which results in an indication 2 dB below reference indication. It shall be less than 5 ms.

A.2 Overswing

The transient overshoot of the indication after a 1 000 Hz input signal, which would result in -10 dB steady-state indication, has been applied.

A.3 Amplitude-frequency response

The difference, expressed in decibels, between the indicated level and the input level as a function of frequency, referred to the value at a specified frequency, preferably 1 000 Hz.

It shall be within $\pm 0,5$ dB from 20 Hz to 20 kHz. However, a response irregularity may occur at specific frequencies related to the sampling frequency. The requirement therefore does not apply at these exceptional frequencies.

The amplitude-frequency response shall be measured at a level which realizes the highest resolution on the indication scale.

Annexe B (informative)

Indicateur de niveau de crête de signaux numériques et graduation d'une échelle d'affichage à incrémentation

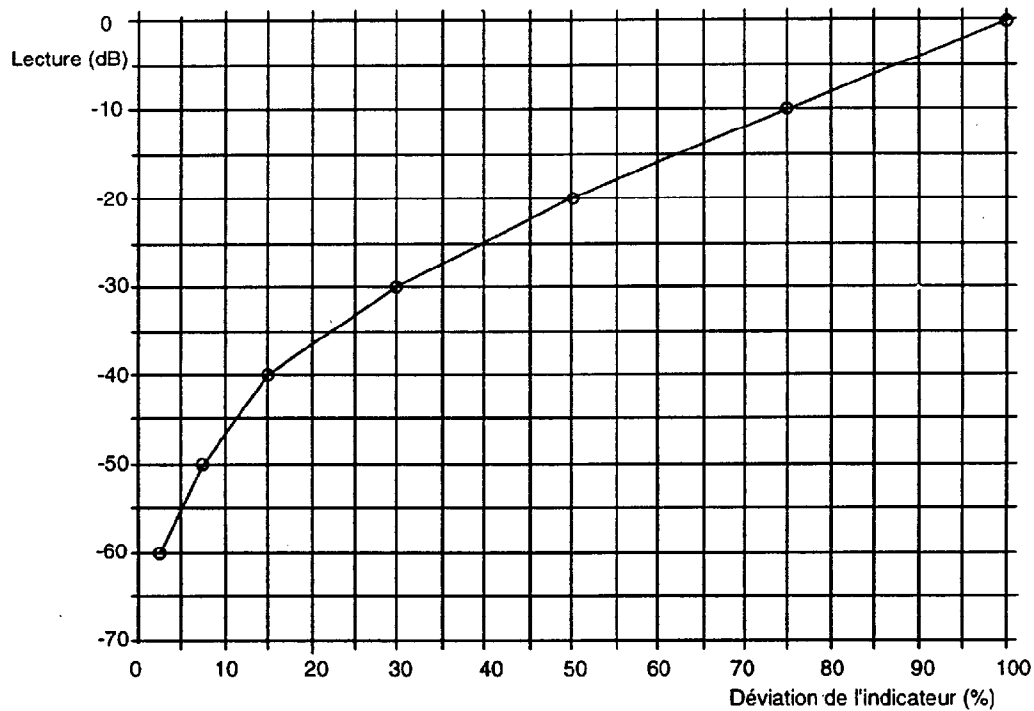
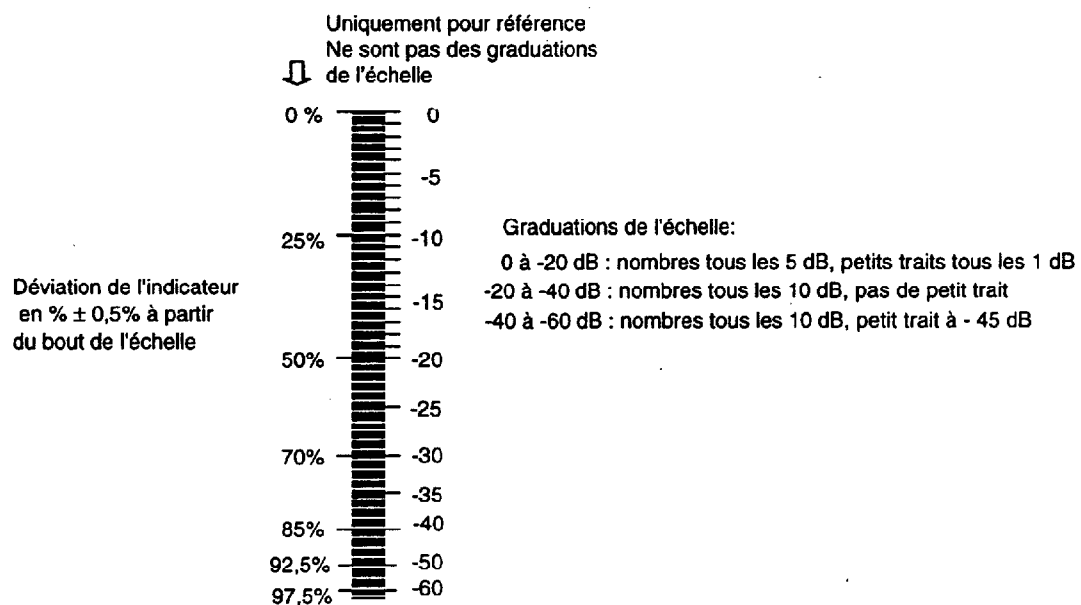


Figure B.1 - Lecture de l'indicateur

CEI 969/95



CEI 970/95

Figure B.2 - Graduation d'une échelle d'affichage à incrémentation

Annex B (informative)

Reading of meter indication and scale marking of an incremental display

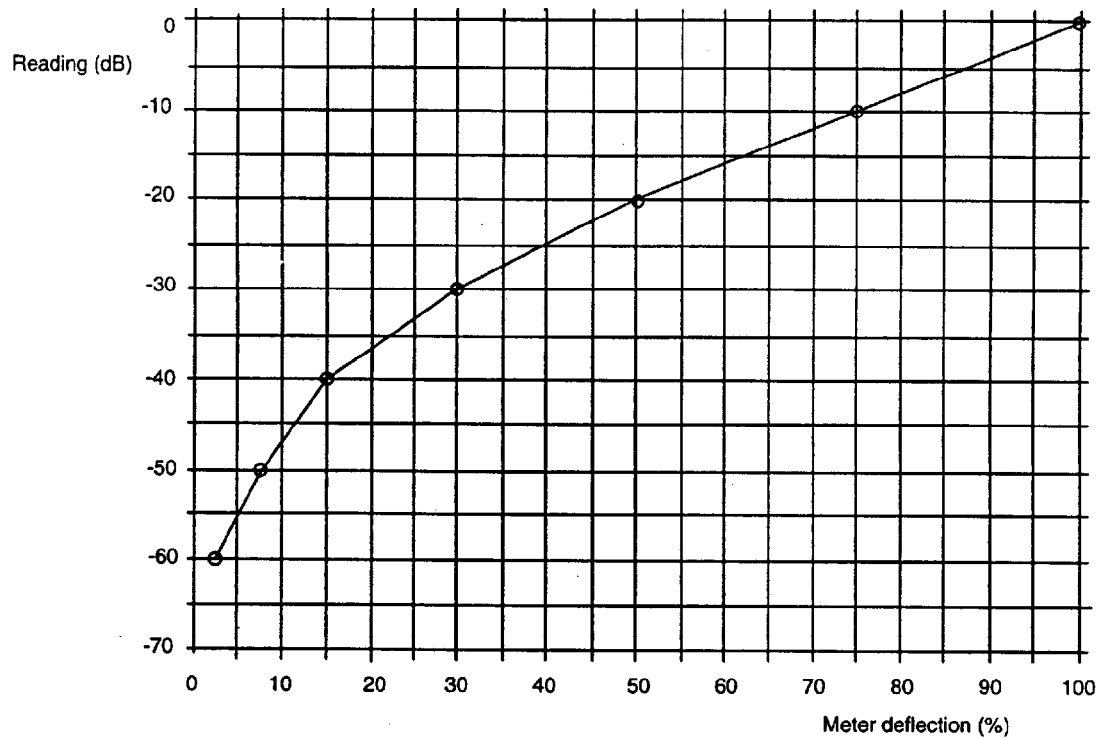


Figure B.1 - Reading of meter indication

IEC 969/95

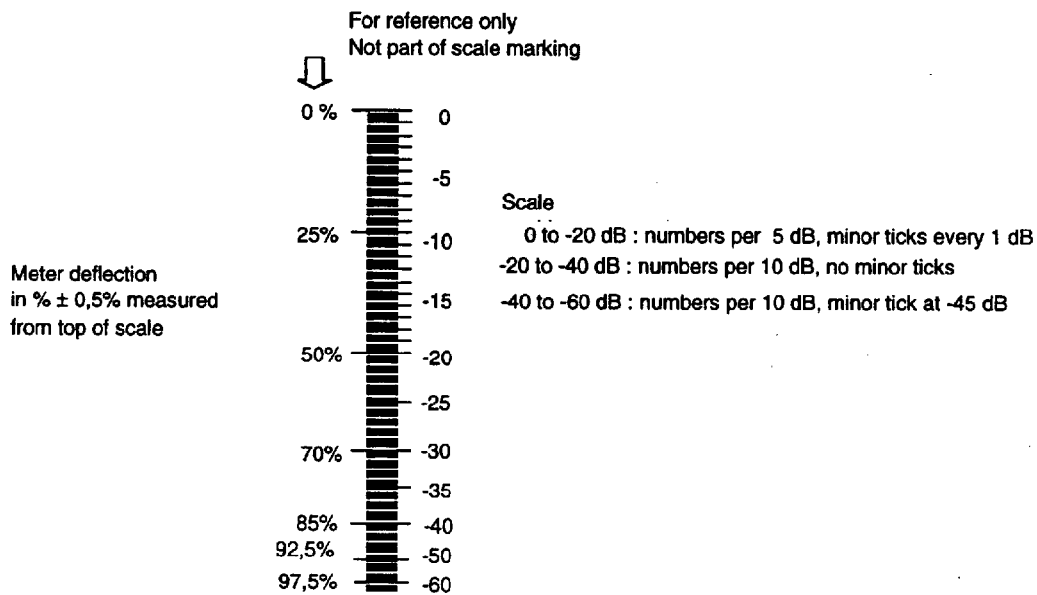


Figure B.2 - Scale marking of an incremental display

IEC 970/95

Annexe C (informative)

Relation entre la précision du traitement du signal et la précision de l'affichage

La relation entre la précision du traitement du signal et la précision de l'affichage est indiquée dans le tableau C.1.

**Tableau C.1 – Relation entre la précision du traitement du signal
et la précision de l'affichage**

Nombre de bits significatifs pour le traitement des niveaux codés (bits) en valeur absolue	Précision de l'affichage	
	Niveau quasi maximal dB	Minimal dB
8	0,034	-48,2
9	0,017	-54,2
10	0,008	-60,2
11	0,004	-66,2
12	0,002	-72,2
13	0,001	-78,3
14	0,0005	-84,3
15	0,0003	-90,3
16	0,00013	-96,3
17	0,000066	-102,4
n	$20 \log_{10} (1 + 1/2^n)$	$20 \log_{10} (1/2^n)$

NOTE – Le nombre de bits montre le nombre des bits significatifs, après conversion du code de complément à deux en codes de valeur absolue. Dans le code de valeur absolue, le bit de poids le plus fort n'est pas un bit d'information de niveau, mais le bit de signe. En conséquence, dans le système à 16 bits, les 15 bits, en excluant le bit de poids le plus fort, déterminent la plage dynamique de l'indication de niveau.

La présente annexe donne les résultats relatifs en traitement à virgule fixe, et non en traitement à virgule flottante, et se limite à un système à 16 bits. Les données pour un système différent d'un système à 16 bits peuvent être obtenues par le calcul.

Annex C (informative)

Relation between signal processing precision and the indicating precision

The relation between the signal processing precision and the indicating precision is given in table C.1.

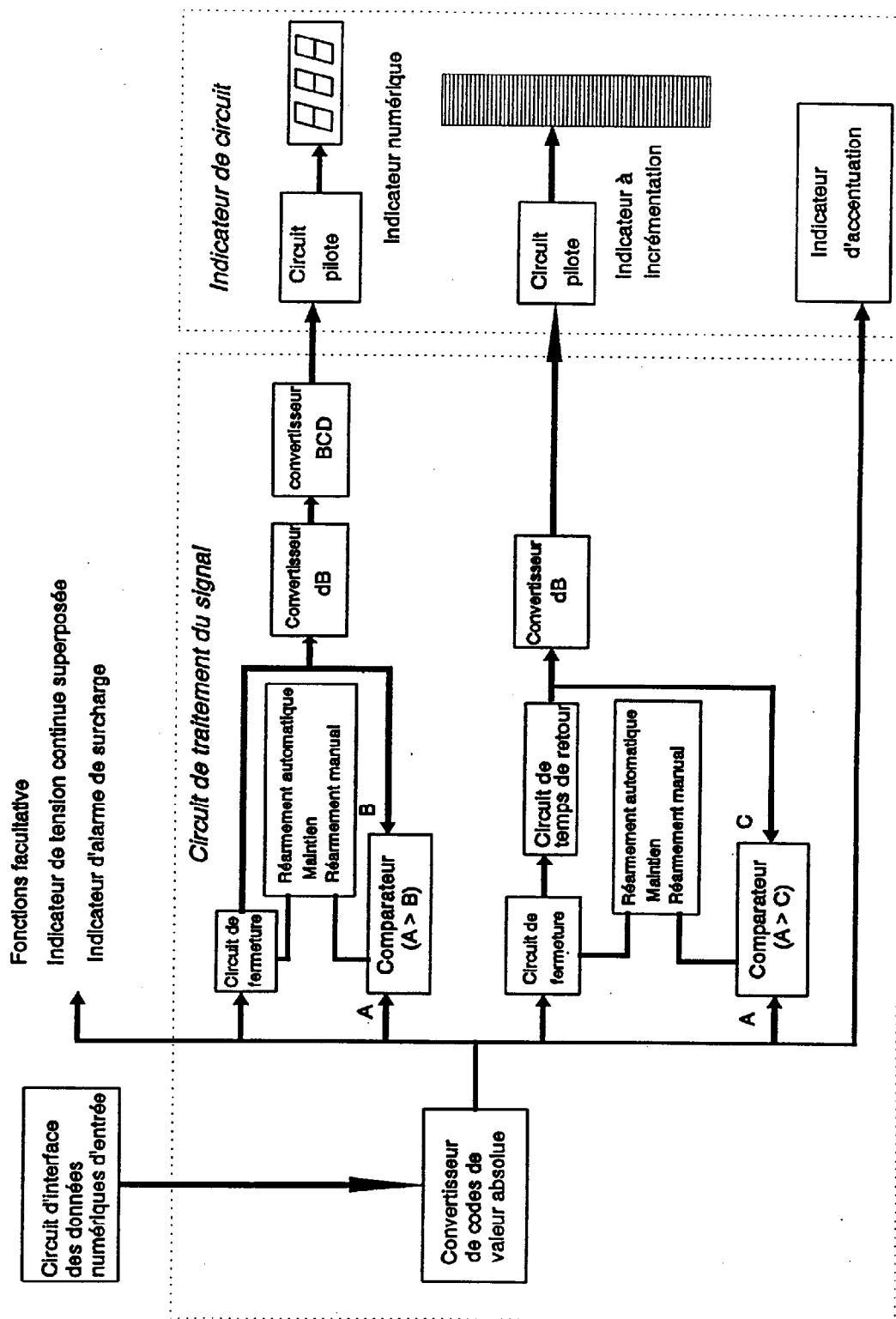
Table C.1 – Relation between signal processing precision and indicating precision

Number of upper bits in processing absolute value codes (bits) level	Indication precision	
	Near maximum level dB	Minimum dB
8	0,034	-48,2
9	0,017	-54,2
10	0,008	-60,2
11	0,004	-66,2
12	0,002	-72,2
13	0,001	-78,3
14	0,0005	-84,3
15	0,0003	-90,3
16	0,00013	-96,3
17	0,000066	-102,4
n	$20 \log_{10} (1 + 1/2^n)$	$20 \log_{10} (1/2^n)$
NOTE – The number of bits shows the number of significant bits after conversion from 2's complement code to absolute value codes. In the absolute value code, MSB is not a level information bit, but a sign bit. Therefore, in the 16-bit system, 15 bits (excluding the MSB) determine the dynamic range of the level indication.		

This annex gives the results of fixed point processing, not floating point processing, and applies only to a 16-bit system. Data for a system involving other than a 16-bit system may be obtained by calculation.

Annexe D (informative)

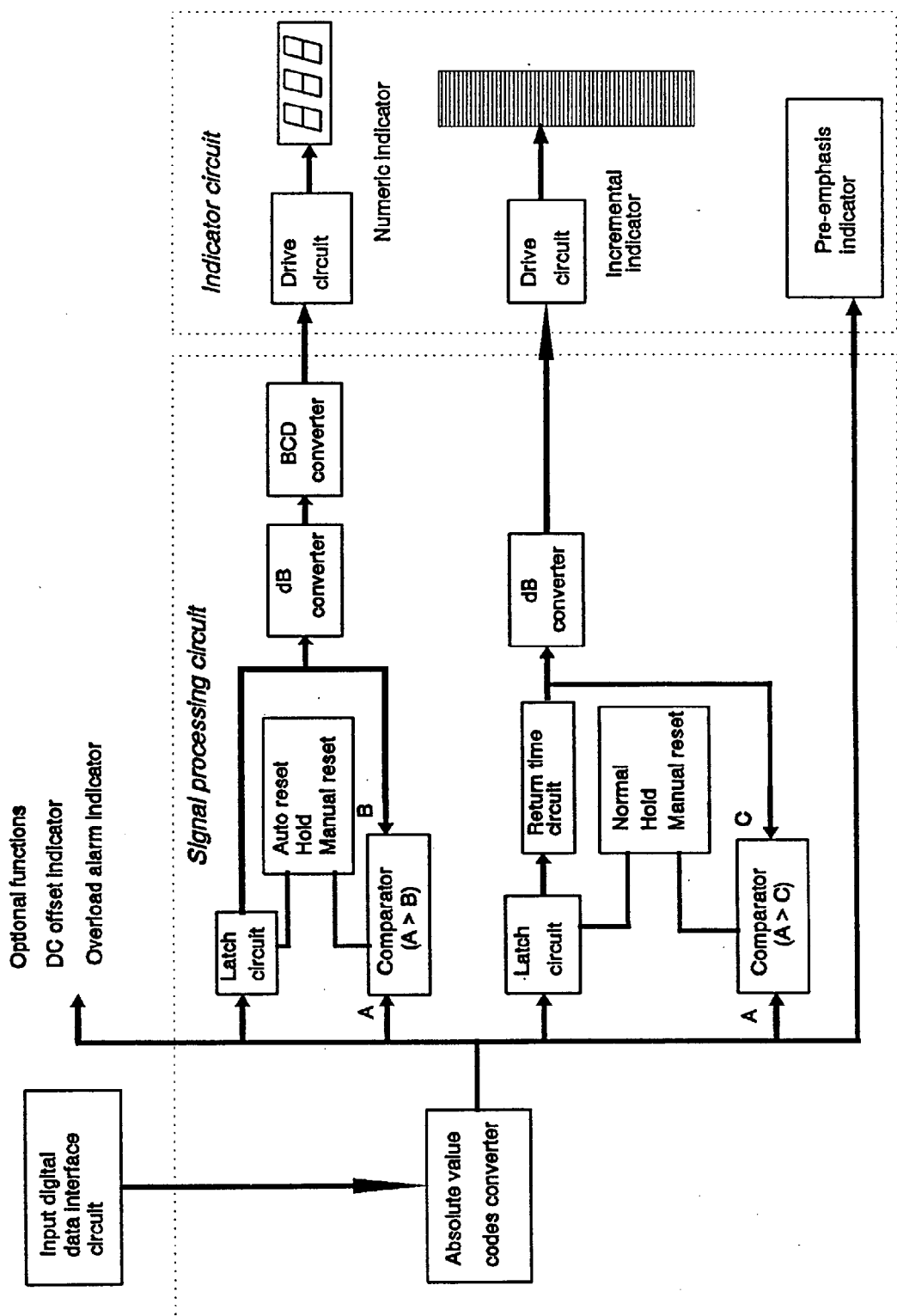
Schéma d'un indicateur de niveau de crête de signaux numériques



CEI 97195

Figure D.1 – Schéma d'un indicateur de niveau de crête de signaux numériques

Annex D (informative) **Typical block diagram of a digital audio peak level meter**



IEC 971/93

Figure D.1 – Typical block diagram of a digital audio peak level meter



Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published. The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs.

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
 3, rue de Varembé
 Case postale 131
 1211 Geneva 20
 Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
 Ne pas affranchir



Non affrancare
 No stamp required

RÉPONSE PAYÉE
SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
 3, rue de Varembé
 Case postale 131
 1211 Geneva 20
 Switzerland

1.
No. of IEC standard:

2.
Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

- ☐ the buyer
☐ the user
☐ a librarian
☐ a researcher
☐ an engineer
☐ a safety expert
☐ involved in testing
☐ with a government agency
☐ in industry
☐ other

3.
This standard was purchased from:

4.
This standard will be used
(check as many as apply):

☐ for reference
☐ in a standards library
☐ to develop a new product
☐ to write specifications
☐ to use in a tender
☐ for educational purposes
☐ for a lawsuit
☐ for quality assessment
☐ for certification
☐ for general information
☐ for design purposes
☐ for testing
☐ other

5.
This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

- ☐ IEC
☐ ISO
☐ corporate
☐ other (published by)
☐ other (published by)
☐ other (published by)

6.
This standard meets my needs
(check one):

- ☐ not at all
☐ almost
☐ fairly well
☐ exactly

7.
Please rate the standard in the following areas
as (1) bad, (2) below average, (3) average,
(4) above average, (5) exceptional
(0) not applicable:

- ☐ clearly written
☐ logically arranged
☐ information given by tables
☐ illustrations
☐ technical information

8.
I would like to know how I can legally reproduce
this standard for:

- ☐ internal use
☐ sales information
☐ product demonstration
☐ other

9.
In what medium of standard does your organization
maintain most of its standards (check one):

- ☐ paper
☐ microfilm/microfiche
☐ mag tape
☐ CD ROM
☐ floppy disk
☐ on line

9A.
If your organization currently maintains part or
all of its standards collection in electronic media
please indicate the format(s).

- ☐ raster image
☐ full text

10.
In what medium does your organization intend
to maintain its standards collection in the future
(check all that apply):

- ☐ paper
☐ microfilm/microfiche
☐ mag tape
☐ CD ROM
☐ floppy disk
☐ on line

10A.
For electronic media which format will be chosen
(check one):

- ☐ raster image
☐ full text

11.
My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

12.
Does your organization have a standards library:

- ☐ Yes
☐ No

13.
If you said yes to 12 then how
many volumes:

14.
Which standards organizations published
the standards in your library
(e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

15.
My organization supports the standards-
making process by (check as many as
apply):

- ☐ buying standards
☐ using standards
☐ membership in standards organizations
☐ serving on standards development
committees
☐ other

16.
My organization uses (check one):

- ☐ French text only
☐ English text only
☐ Both English/French text

17.
Other comments:

18.
Please give us information about you
and your company

name:

job title:

company:

address:

No. employees at your location:

turnover/sales:



Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées. Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
 3, rue de Varembe
 Case postale 131
 CH1211 – Genève 20
 Suisse
 Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
 Ne pas affranchir



Non affrancare
 No stamp required

RÉPONSE PAYÉE
SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
 3, rue de Varembe
 Case postale 131
 CH1211 – Genève 20
 Suisse

1.

Numéro de la Norme CEI:

2.

Pourquoi possédez-vous cette norme?
(plusieurs réponses possibles). Je suis:

- ☐ l'acheteur
☐ l'utilisateur
☐ bibliothécaire
☐ chercheur
☐ ingénieur
☐ expert en sécurité
☐ chargé d'effectuer des essais
☐ fonctionnaire d'Etat
☐ dans l'industrie
☐ autres.....

3.

Où avez-vous acheté cette norme?

4.

Comment cette norme sera-t-elle
utilisée? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ comme référence
☐ dans une bibliothèque de normes
☐ pour développer un produit nouveau
☐ pour rédiger des spécifications
☐ pour utilisation dans une soumission
☐ à des fins éducatives
☐ pour un procès
☐ pour une évaluation de la qualité
☐ pour la certification
☐ à titre d'information générale
☐ pour une étude de conception
☐ pour effectuer des essais
☐ autres.....

5.

Cette norme est-elle appelée à être
utilisée conjointement avec d'autres
normes? Lesquelles? (plusieurs
réponses possibles):

- ☐ CEI
☐ ISO
☐ internes à votre société
☐ autre (publiée par.....)
☐ autre (publiée par.....)
☐ autre (publiée par.....)

6.

Cette norme répond-elle
à vos besoins?

- ☐ pas du tout
☐ à peu près
☐ assez bien
☐ parfaitement

7.

Nous vous demandons maintenant de donner
une note à chacun des critères ci-dessous
(1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne;
3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne;
5, exceptionnel; 0, sans objet)

- ☐ clarté de la rédaction
☐ logique de la disposition
☐ tableaux informatifs
☐ illustrations
☐ informations techniques

8.

J'aimerais savoir comment je peux reproduire
légalement cette norme pour:

- ☐ usage interne
☐ des renseignements commerciaux
☐ des démonstrations de produit
☐ autres.....

9.

Quel support votre société utilise-t-elle pour
garder la plupart des ses normes?

- ☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

9A.

Si votre société conserve en totalité ou en partie
sa collection de normes sous forme électronique,
indiquer la ou les formats:

- ☐ format tramé (ou image balayée ligne par ligne)
☐ texte intégral

10.

Sur quels supports votre société prévoit-elle
de conserver sa collection de normes à
l'avenir (plusieurs réponses possibles):

- ☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bande magnétique
☐ CD-ROM
☐ disquette
☐ abonnement à un serveur électronique

10A.

Quel format serait retenu pour un moyen
électronique? (une seule réponse)

- ☐ format tramé
☐ texte intégral

11.

A quel secteur d'activité appartient votre société?
(par ex. ingénierie, fabrication)

12.

Votre société possède-t-elle une
bibliothèque de normes?

- ☐ Oui
☐ Non

13.

En combien de volumes dans le cas
affirmatif?

14.

Quelles organisations de normalisation ont
publiées les normes de cette bibliothèque?
(ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

15.

Ma société apporte sa contribution à l'élaboration
des normes par les moyens suivants
(plusieurs réponses possibles):

- ☐ en achetant des normes
☐ en utilisant des normes
☐ en qualité de membre d'organisations
de normalisation
☐ en qualité de membre de comités de
normalisation
☐ autres.....

16.

Ma société utilise:
(une seule réponse)

- ☐ des normes en français seulement
☐ des normes en anglais seulement
☐ des normes bilingues anglais/français

17.

Autres observations:

18.

Pourriez-vous nous donner quelques
informations sur vous-même et votre société?:

nom:

fonction:

nom de la société:

adresse:

nombre d'employés:

chiffre d'affaires:

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 84

- 268: - Equipements pour systèmes électroacoustiques.
- 268-1 (1985) Première partie: Généralités.
Modification n° 1 (1988).
Modification n° 2 (1988).
- 268-2 (1987) Deuxième partie: Définition des termes généraux et méthodes de calcul.
Amendement 1 (1991).
- 268-3 (1988) Troisième partie: Amplificateurs.
Amendement 1 (1990).
Amendement 2 (1991).
- 268-4 (1972) Quatrième partie: Microphones.
- 268-5 (1989) Cinquième partie: Haut-parleurs.
Amendement 1 (1993).
- 268-6 (1971) Sixième partie: Eléments auxiliaires passifs.
- 268-7 (1984) Septième partie: Casques et casques microphoniques.
- 268-8 (1973) Huitième partie: Dispositifs de commande automatique de gain.
- 268-9 (1977) Neuvième partie: Equipements de réverbération artificielle, de retard et de transposition de fréquence.
- 268-10 (1991) Dixième partie: Appareils de mesure des crêtes de modulation.
- 268-11 (1987) Onzième partie: Application des connecteurs pour l'interconnexion des éléments de systèmes électroacoustiques.
Modification n° 1 (1989).
Amendement 2 (1991).
- 268-12 (1987) Douzième partie: Application des connecteurs pour radiodiffusion et usage analogue.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1994).
- 268-13 (1985) Treizième partie: Essais d'écoute des haut-parleurs.
- 268-14 (1980) Quatorzième partie: Haut-parleurs circulaires et elliptiques; diamètres extérieurs du saladier, cotes de montage.
- 268-15 (1987) Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre composants des systèmes électroacoustiques.
Modification n° 1 (1989).
Modification n° 2 (1990).
Amendement 3 (1991).
- 268-16 (1988) Seizième partie: Evaluation objective de l'intelligibilité de la parole dans les salles de conférences par la méthode «RASTI».
- 268-17 (1990) Partie 17: Indicateurs de volume normalisés.
- 268-18 (1995) Partie 18: Appareils de mesure des crêtes de modulation - Indicateur de niveau de crête de signaux audio-numériques.
- 574: — Equipements et systèmes audiovisuels, vidéo et de télévision.
- 574-1 (1977) Première partie: Généralités.
- 574-2 (1992) Deuxième partie: Définition des termes généraux.
- 574-3 (1983) Troisième partie: Connecteurs pour l'interconnexion des éléments de systèmes audiovisuels.
- 574-4 (1982) Quatrième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour l'interconnexion des équipements à l'intérieur d'un système.
Amendement 1 (1991).
- 574-5 (1980) Cinquième partie: Commande, synchronisation et codes d'adressage. Chapitre I: Pratique de montage photographique sonorisé.
- 574-5-2 (1983) Chapitre II: Systèmes de commande pour deux projecteurs de vues fixes - Pratique d'utilisation.
- 574-7 (1987) Septième partie: Protection lors de manipulations.

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 84

- 268: - Sound system equipment.
- 268-1 (1985) Part 1: General.
Amendment No. 1 (1988).
Amendment No. 2 (1988).
- 268-2 (1987) Part 2: Explanation of general terms and calculation methods.
Amendment 1 (1991).
- 268-3 (1988) Part 3: Amplifiers.
Amendment 1 (1990).
Amendment 2 (1991).
- 268-4 (1972) Part 4: Microphones.
- 268-5 (1989) Part 5: Loudspeakers.
Amendment 1 (1993).
- 268-6 (1971) Part 6: Auxiliary passive elements.
- 268-7 (1984) Part 7: Headphones and headsets.
- 268-8 (1973) Part 8: Automatic gain control devices.
- 268-9 (1977) Part 9: Artificial reverberation, time delay and frequency shift equipment.
- 268-10 (1991) Part 10: Peak programme level meters.
- 268-11 (1987) Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components.

Amendment No. 1 (1989).
Amendment 2 (1991).
- 268-12 (1987) Part 12: Application of connectors for broadcast and similar use.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1994).
- 268-13 (1985) Part 13: Listening tests on loudspeakers.
- 268-14 (1980) Part 14: Circular and elliptical loudspeakers; outer frame diameters and mounting dimensions.
- 268-15 (1987) Part 15: Preferred matching values for the interconnection of sound system components.

Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1990).
Amendment 3 (1991).
- 268-16 (1988) Part 16: The objective rating of speech intelligibility in auditoria by the "RASTI" method.
- 268-17 (1990) Part 17: Standard volume indicators.
- 268-18 (1995) Part 18: Peak programme level-meters - Digital audio peak level meter.
- 574: — Audiovisual, video and television equipment and systems.
- 574-1 (1977) Part 1: General.
- 574-2 (1992) Part 2: Definition of general terms.
- 574-3 (1983) Part 3: Connectors for the interconnection of equipment in audiovisual systems.
- 574-4 (1982) Part 4: Preferred matching values for the interconnection of equipment in a system.

Amendment 1 (1991).
- 574-5 (1980) Part 5: Control, synchronisation and address codes. Chapter I: Synchronized tape/visual operating practice.
- 574-5-2 (1983) Chapter II: Control systems for two still projectors - Operating practice.
- 574-7 (1987) Part 7: Safe handling and operation of audiovisual equipment.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 84 (suite)**

- 574-8 (1979) Huitième partie: Symboles et identification. Modification n° 1 (1988).
- 574-10 (1983) Dixième partie: Systèmes audio à cassette. Modification n° 1 (1988). Modification n° 2 (1989).
- 574-11 (1987) Onzième partie: Systèmes vidéo et de télévision. Guide d'aide au feuilletage de documents audiovisuels.
- 574-13 (1982) Treizième partie: Compteur numérique pour les systèmes audio à cassette.
- 574-14 (1983) Quatorzième partie: Systèmes de cartes audio à bandes. Modification n° 1 (1988).
- 574-15 (1984) Quinzième partie: Feuilles magnétiques.
- 574-16 (1987) Seizième partie: Etiquetage des cassettes audio d'enseignement.
- 574-17 (1989) Dix-septième partie: Systèmes audio d'enseignement.
- 574-18 (1987) Dix-huitième partie: Connecteurs pour les projecteurs de diapositives équipés de triacs pour application audiovisuelle.
- 574-20 (1988) Vingtième partie: Méthodes d'évaluation et caractéristiques fonctionnelles de projecteurs cinématographiques sonores pour films de 16 mm.
- 574-21 (1992) Partie 21: Amorce et fin de bande vidéo utilisée pour l'enseignement et la formation professionnelle.
- 581: — Equipements et systèmes électroacoustiques haute fidélité: valeurs limites des caractéristiques.
- 581-1 (1977) Première partie: Généralités.
- 581-2 (1986) Deuxième partie: Récepteurs radioélectriques d'émission en modulation de fréquence.
- 581-3 (1978) Troisième partie: Platines, tourne-disques et têtes de lecture.
- 581-4 (1979) Quatrième partie: Matériels d'enregistrement et de lecture magnétiques du son.
- 581-5 (1981) Cinquième partie: Microphones.
- 581-6 (1979) Sixième partie: Amplificateurs.
- 581-7 (1986) Septième partie: Haut-parleurs.
- 581-8 (1986) Huitième partie: Appareils combinés.
- 581-10 (1986) Dixième partie: Casques.
- 581-11 (1981) Onzième partie: Systèmes haute fidélité à utiliser dans les véhicules (par exemple automobiles).
- 581-12 (1988) Douzième partie: Sortie audio des récepteurs de télévision.
- 581-13 (1988) Treizième partie: Systèmes haute fidélité à utiliser dans les véhicules (par exemple automobiles): Récepteurs radioélectriques d'émission en modulation de fréquence.
- 764 (1983) Transmission du son utilisant le rayonnement infrarouge.
- 849 (1989) Systèmes électroacoustiques pour services de secours.
- 914 (1988) Systèmes de conférence - Exigences électriques et audio.
- 933: — Systèmes audio, vidéo et audiovisuels - Interconnexions et valeurs d'adaptation.
- 933-1 (1988) Première partie: Connecteur 21 broches pour systèmes vidéo - Application n° 1. Amendement 1 (1992)
- 933-2 (1991) Partie 2: Connecteur 21 broches pour systèmes vidéo - Application n° 2.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 84 (continued)**

- 574-8 (1979) Part 8: Symbols and identification. Amendment No. 1 (1988).
- 574-10 (1983) Part 10: Audio cassette systems. Amendment No. 1 (1988). Amendment No. 2 (1989).
- 574-11 (1987) Part 11: Video recording systems. Operating practices to facilitate browsing.
- 574-13 (1982) Part 13: Digital counter for audio cassette systems.
- 574-14 (1983) Part 14: Audio striped card system. Amendment No. 1 (1988).
- 574-15 (1984) Part 15: Audio pages.
- 574-16 (1987) Part 16: Labelling for educational audio cassettes.
- 574-17 (1989) Part 17: Audio-learning systems.
- 574-18 (1987) Part 18: Connectors for automatic slide projectors with built-in triacs for audiovisual application.
- 574-20 (1988) Part 20: Methods of measuring and reporting the performance of 16 mm sound film projectors.
- 574-21 (1992) Part 21: Video tape leader and trailer for education and training applications.
- 581: — High fidelity audio equipment and systems: Minimum performance requirements.
- 581-1 (1977) Part 1: General.
- 581-2 (1986) Part 2: FM radio tuners.
- 581-3 (1978) Part 3: Record playing equipment and cartridges.
- 581-4 (1979) Part 4: Magnetic recording and reproducing equipment.
- 581-5 (1981) Part 5: Microphones.
- 581-6 (1979) Part 6: Amplifiers.
- 581-7 (1986) Part 7: Loudspeakers.
- 581-8 (1986) Part 8: Combination equipment.
- 581-10 (1986) Part 10: Headphones.
- 581-11 (1981) Part 11: High fidelity systems for use in vehicles (for example, motor cars).
- 581-12 (1988) Part 12: Sound output of television tuners.
- 581-13 (1988) Part 13: High fidelity systems for use in vehicles (for example, motor cars): FM radio tuner units.
- 764 (1983) Sound transmission using infra-red radiation.
- 849 (1989) Sound systems for emergency purposes.
- 914 (1988) Conference systems - Electrical and audio requirements.
- 933: — Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values.
- 933-1 (1988) Part 1: 21-pin connector for video systems - Application No. 1. Amendment 1 (1992)
- 933-2 (1991) Part 2: 21-pin connector for video systems - Application No. 2.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 84 (suite)**

- 933-3 (1992) Partie 3: Interface pour l'interconnexion de caméras pour le reportage électronique d'actualité et des magnétoscopes portatifs, utilisant des signaux non composites, pour les systèmes 625 lignes/50 trames.
- 933-4 (1994) Partie 4: Connecteurs et cordons pour les bus numériques à usages domestiques (D2B).
- 933-5 (1992) Partie 5: Connecteurs Y/C pour les systèmes vidéo. Valeurs d'adaptation électrique et description du connecteur.
- 958 (1989) Interface audionumérique.
Amendement 1 (1992).
Amendement 2 (1995).
- 958-2 (1994) Partie 2: Mode de livraison de l'information sur le logiciel.
- 1030 (1991) Systèmes audio, vidéo et audiovisuels – Bus Numérique Domestique (D2B).
Amendement 1 (1993).
- 1062 (1991) Appareils et systèmes audiovisuels – Plaques signalétiques – Marquage de l'alimentation électrique.
- 1146: – Caméras vidéo (PAL/SECAM/NTSC) – Méthodes de mesure.
- 1146-1 (1994) Partie 1: Caméras monocapteurs hors de la radio-diffusion.
- 1147 (1993) Utilisation de la transmission par infrarouge et prévention ou gestion des interférences entre les systèmes.
- 1305:– Equipements et systèmes audio grand public haute fidélité – Méthodes pour mesurer et spécifier les performances.
- 1305-1 (1995) Partie 1: Généralités.
- 1305-3 (1995) Partie 3: Amplificateurs.
- 1319-1 (1995) Interconnexions des équipements de réception satellite. Partie 1: Europe.
- 1329 (1995) Equipements pour systèmes électroacoustiques – Méthodes de mesure et de spécification de la qualité de fonctionnement des sondeurs (transducteurs électroacoustiques de production de sons).

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 84 (continued)**

- 933-3 (1992) Part 3: Interface for the interconnection of ENG cameras and portable VTRs using non-composite signals, for 625 line/50 field systems.
- 933-4 (1994) Part 4: Connector and cordset for domestic digital bus (D2B).
- 933-5 (1992) Part 5: Y/C connector for video systems. Electrical matching values and description of the connector.
- 958 (1989) Digital audio interface.
Amendment 1 (1992).
Amendment 2 (1995).
- 958-2 (1994) Part 2: Software information delivery mode.
- 1030 (1991) Audio, video and audiovisual systems – Domestic Digital Bus (D2B).
Amendment 1 (1993).
- 1062 (1991) Audiovisual equipment and systems – Rating plates – Marking of electricity supply.
- 1146: – Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) – Methods of measurements.
- 1146-1 (1994) Part 1: Non-broadcast single-sensor cameras.
- 1147 (1993) Uses of infra-red transmission and the prevention or control of interference between systems.
- 1305:– Household high-fidelity audio equipment and systems – Methods of measuring and specifying the performance.
- 1305-1 (1995) Part 1: General.
- 1305-3 (1995) Part 3: Amplifiers.
- 1319-1 (1995) Interconnections of satellite receiving equipment. Part 1: Europe.
- 1329 (1995) Sound system equipment – Methods of measuring and specifying the performance of sounders (electroacoustic transducers for tone production).

ICS 33.160.30

**Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND**